BM211

Elektrik ve Elektronik Devreleri

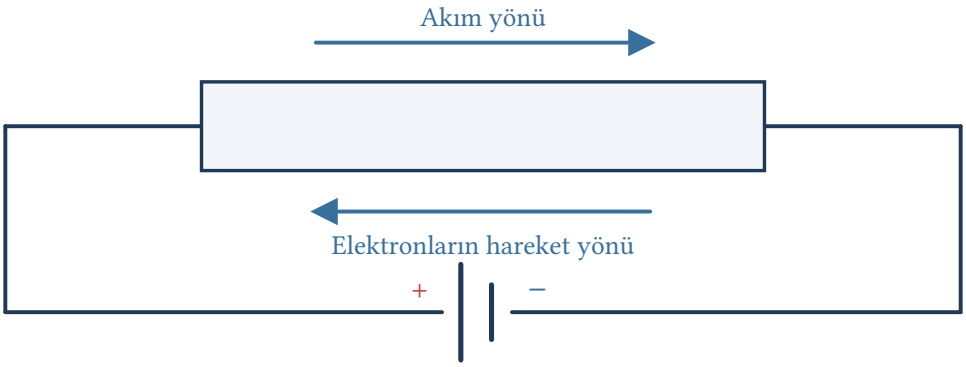
1. Elektrik Akımı

Elektrik akımı, elektrik yüklerinin bir devrede yer değiştirmesiyle oluşur. Metal iletkenlerde bu hareketi elektronlar sağlar. Akım, birim zamanda geçen yük miktarıdır:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Akımın birimi amperdir (A). Akım yönü, elektronların hareket yönünün tersidir.

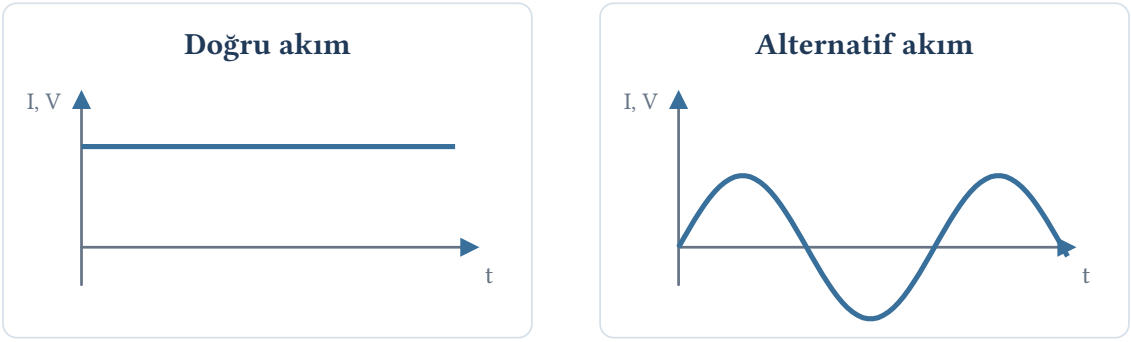
Elektronlar kaynağın eksi kutbundan artı kutbuna; akım ise artı kutuptan eksi kutba doğru kabul edilir.



Şekil 1: Akım yönü ve elektronların hareket yönü

1.1. Doğru ve Alternatif Akım

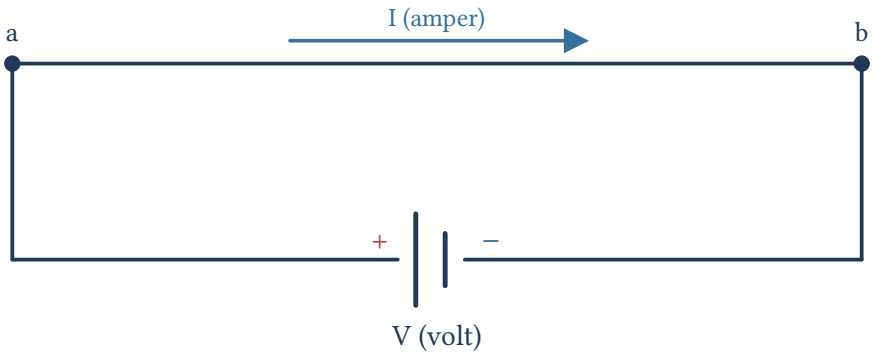
Doğru akımın yönü değişmez. Alternatif akımın yönü ve değeri zamanla periyodik olarak değişir.



Şekil 2: Doğru ve alternatif akımın zamana göre değişimi

2. Gerilim

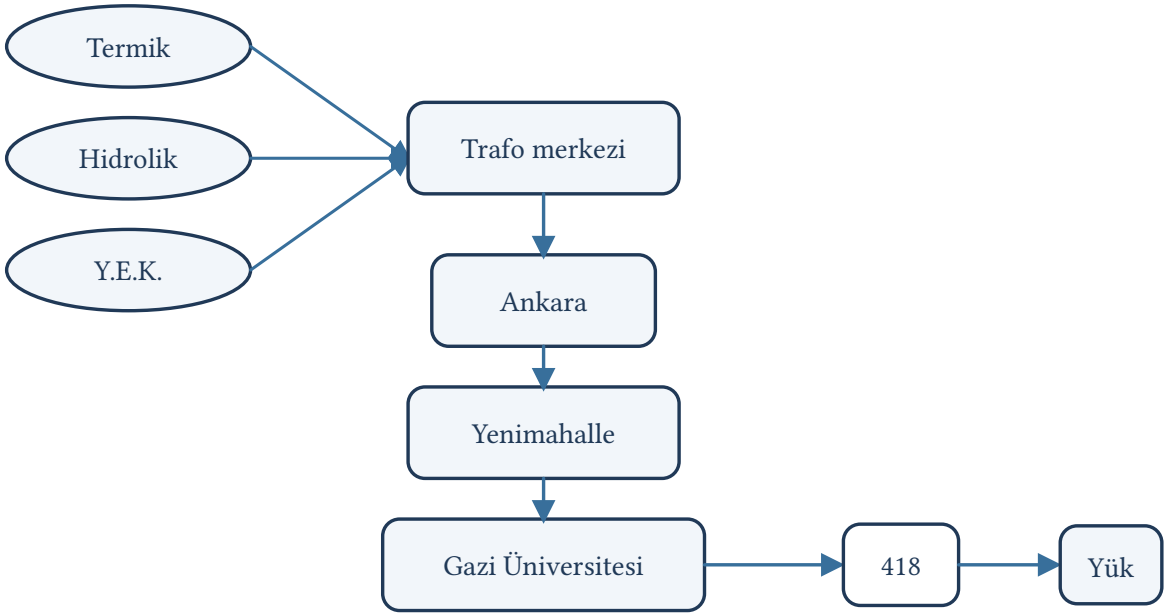
Gerilim V ile gösterilir ve birimi volttur (V). Bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farka gerilim denir. Elektrik yükleri, potansiyel enerjilerinin yüksek olduğu noktadan düşük olduğu noktaya doğru hareket eder; metal iletkenlerde bu hareketi elektronlar gerçekleştirir.



Şekil 3: Devrede a ve b noktaları arasındaki gerilim

2.1. Elektrik Enerjisinin Dağıtımı

Termik, hidrolik ve Y.E.K. kaynaklarından gelen enerji, trafo merkezinden Ankara, Yenimahalle ve Gazi Üniversitesi üzerinden yüke iletilir.



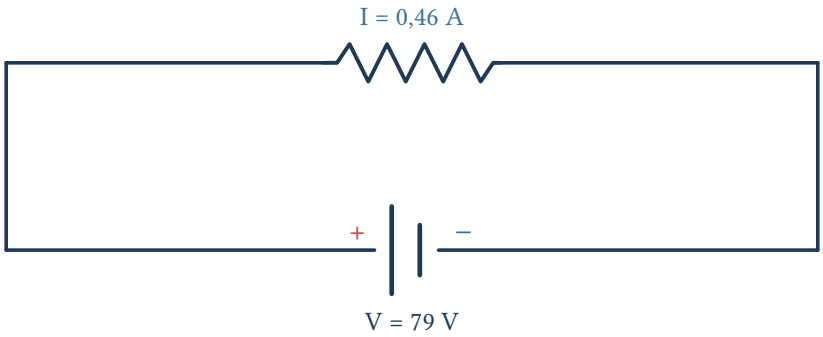
Şekil 4: Üretim kaynaklarından yüke uzanan dağıtım şeması

3. Güç

Güç, birim zamanda yapılan iştir. P ile gösterilir; birimi Watt'tır (W).

$$P = I \cdot V$$

Örnek. $V = 79 \ \text{V}$ ve $I = 0,46 \ \text{A}$ için:



Şekil 5: Güç hesabında kullanılan devre

$$P = (79 \ \text{V}) \cdot (0,46 \ \text{A}) = 36,34 \ \text{W}$$

4. Devre Elemanları

Devre elemanları aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır. Enerji sağlayan elemanlar aktif, enerji tüketen elemanlar pasiftir.

4.1. Kaynaklar

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren pil ve akümülatörler doğru akım kaynaklarıdır. Alternatif akım üreten alternatörlerle birlikte aktif devre elemanlarıdır. Pil, bağımsız gerilim kaynağının bir örneğidir. Bağımsız akım kaynakları da devrelerde kullanılır.



Şekil 6: Pil, bağımsız gerilim kaynağı ve bağımsız akım kaynağı sembolleri

4.2. Direnç

Direnç, iletkende elektronların hareketine karşı oluşan zorluğu ifade eder. Bir iletkenin direnci, uzunluğu ve kesit alanıyla ilişkilidir:

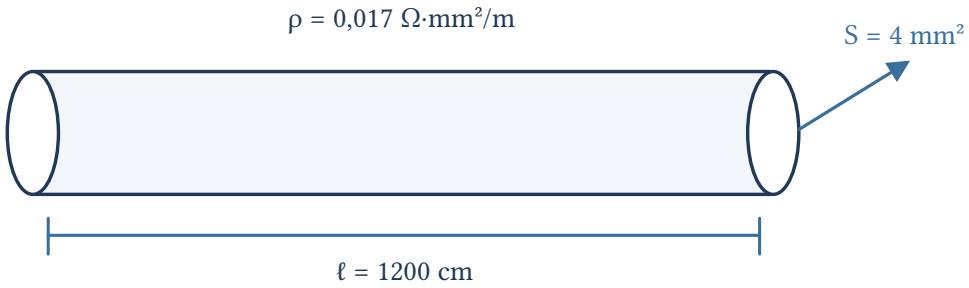
$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{S}$$

Burada R direnç, ρ özdirenç, ℓ iletken uzunluğu ve S iletkenin kesit alanıdır. Uzunluk arttıkça direnç artar; kesit alanı arttıkça direnç azalır.

Direncin tersi iletkenliktir. İletkenlik G ile gösterilir; birimi Siemens (S) olarak ifade edilir:

$$G = \frac{1}{R}$$

Örnek. Uzunluğu $1200\ \text{cm}$, kesit alanı $4\ \text{mm}^2$ ve özdirenci $\rho = 0,017\ \ \Omega \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$ olan iletkenin direnci ve iletkenliği:



Şekil 7: İletkenin uzunluğu ve kesit alanı

$$\ell = 1200\ \ \text{cm} = 12\ \ \text{m}$$

$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{S} = \left(0,017\ \ \Omega \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}\right) \cdot \frac{12\ \ \text{m}}{4\ \text{mm}^2} = 0,051\ \ \Omega$$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{0,051\ \ \Omega} \approx 19,6\ \ \text{S}$$

4.3. Direnç Renk Kodları

Renk	Rakam	Çarpan	Tolerans
Siyah	0	10^0	—
Kahverengi	1	10^1	±1%
Kırmızı	2	10^2	±2%
Turuncu	3	10^3	—
Sarı	4	10^4	—
Yeşil	5	10^5	±0,5%
Mavi	6	10^6	±0,25%
Mor	7	10^7	±0,1%
Gri	8	10^8	±0,05%
Beyaz	9	10^9	—
Altın	—	10^{-1}	±5%
Gümüş	—	10^{-2}	±10%
Bant yok	—	—	±20%

Hoca sınavda bu tabloyu verecek, ezbere gerek yok.

Üç renk bandı: İlk iki bant yan yana yazılan sayının rakamlarını, üçüncü bant çarpanı verir. Tolerans bandı yoksa tolerans $\pm 20\%$ alınır.

$$R = AB \cdot 10^{C} \quad (\pm 20\%)$$

Örnek. Kırmızı, yeşil ve siyah bantlar sırasıyla 2, 5 ve 0 değerlerini verir:

$$R = 25 \cdot 10^{0} = 25 \ \ \Omega \quad (\pm 20\%)$$

$$R_{\text{min}} = 20 \ \ \Omega, \quad R_{\text{maks}} = 30 \ \ \Omega$$

Dört renk bandı: İlk iki bant sayısal değerleri, üçüncü bant çarpanı, dördüncü bant toleransı gösterir.

$$R = AB \cdot 10^{C} \quad (\pm T)$$

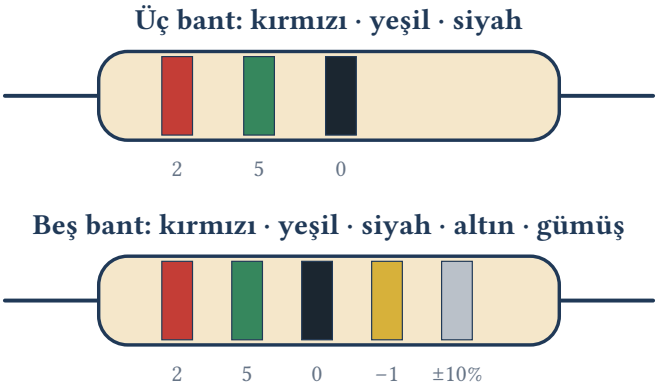
Beş renk bandı: İlk üç bant sayısal değerleri, dördüncü bant çarpanı, beşinci bant toleransı gösterir.

$$R = ABC \cdot 10^{D} \quad (\pm T)$$

Örnek. Kırmızı, yeşil, siyah, altın ve gümüş bantların değerleri sırasıyla 2, 5, 0, -1 ve $\pm 10\%$ olur:

$$R = 250 \cdot 10^{-1} = 25 \ \ \Omega \quad (\pm 10\%)$$

$$R_{\text{min}} = 22{,}5 \ \ \Omega, \quad R_{\text{maks}} = 27{,}5 \ \ \Omega$$



Şekil 8: Üç ve beş bantlı direnç örnekleri

5. Ohm Kanunu

Ohm kanunu; akım, direnç ve gerilim arasındaki ilişkiyi tanımlar. Elektronik devre çözümlerinde sıkça kullanılır.

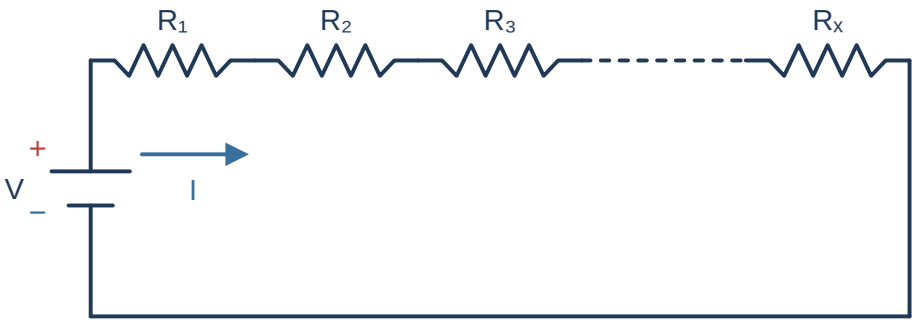
$$V = I \cdot R$$

Burada V gerilim (volt, V), I akım (amper, A) ve R dirençtir (ohm, Ω).

6. Bağlantı Şekillerine Göre Devreler

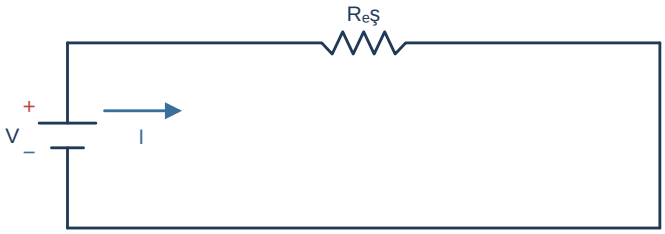
Seri ve paralel olmak üzere iki farklı bağlantı şekli vardır. Her iki bağlantı türünün de bulunduğu karışık bağlantılı devreler de vardır.

6.1. Seri Bağlı Dirençlerden Oluşan Devreler



Şekil 9: Seri bağlı dirençler

$R_{eş}$, devredeki tüm dirençleri temsil eden **eş değer dirençtir**.



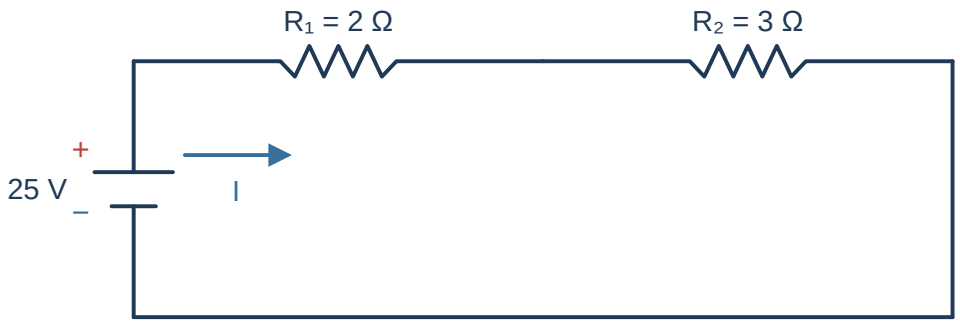
Şekil 10: Seri devrenin eş değer dirençle gösterimi

Bir direncin uçlarından biri diğer direncin ucuna ortak bağlıysa bu dirençler seri bağlıdır.

$$R_{eş} = R_1 + R_2 + R_3 + ... + R_x$$

6.1.1. Örnek: İki Seri Direnç

Soru. 25 V'luk gerilim kaynağına $R_1 = 2\ \Omega$ ve $R_2 = 3\ \Omega$ dirençleri seri bağlanmıştır.



Şekil 11: 25 V kaynaklı seri devre

a) Toplam akım I ve eş değer direnç $R_{\text{eş}}$; b) I_{R_1}; c) I_{R_2}; d) V_{R_1}; e) V_{R_2}; f) P_T, P_{R_1} ve P_{R_2} değerlerini bulunuz.

a) Eş değer direnç ve toplam akım

$$R_{\text{eş}} = R_1 + R_2 = 2 + 3 = 5\ \ \Omega$$

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 25 = I \cdot 5 \rightarrow I = 5\ \ \text{A}$$

b–c) Direnç akımları

Seri bağlı dirençlerden geçen akımlar birbirine eşittir.

$$I = I_1 = I_2 \rightarrow I_1 = 5\ \ \text{A}, \quad I_2 = 5\ \ \text{A}$$

d–e) Direnç gerilimleri

Seri bağlı dirençlerde gerilim, direnç değerleriyle doğru orantılı olarak paylaşılır.

$$V_{R_1} = I_{R_1} \cdot R_1 = 5 \cdot 2 = 10\ \ \text{V}$$

$$V_{R_2} = I_{R_2} \cdot R_2 = 5 \cdot 3 = 15\ \ \text{V}$$

f) Güçler

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R$$

$$P_T = 25 \cdot 5 = 125\ \ \text{W}$$

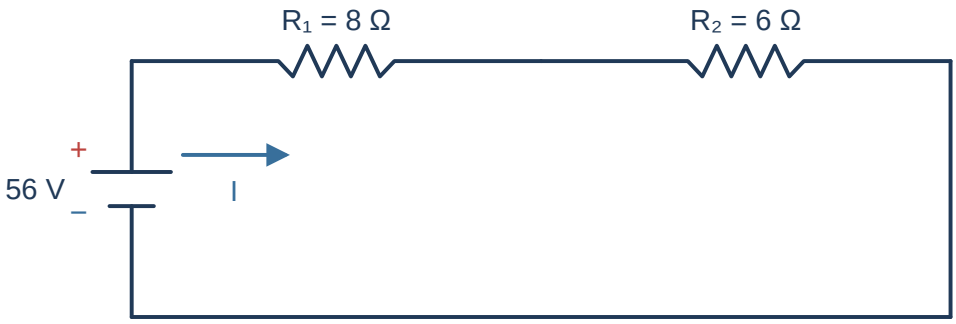
$$P_{R_1} = I_{R_1}^2 \cdot R_1 = 5^2 \cdot 2 = 50\ \ \text{W}$$

$$P_{R_2} = I_{R_2}^2 \cdot R_2 = 5^2 \cdot 3 = 75\ \ \text{W}$$

$$P_T = P_{R_1} + P_{R_2} \rightarrow 125 = 50 + 75$$

6.2. Örnek 7, 8 ve 9

6.2.1. Örnek 7: Seri Devre



Şekil 12: 56 V kaynağa seri bağlı 8 Ω ve 6 Ω dirençler

$$R_{\text{eş}} = 8 + 6 = 14 \ \Omega$$

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 56 = I \cdot 14 \rightarrow I = 4 \ \text{A} = I_1 = I_2$$

$$V_1 = 4 \cdot 8 = 32 \ \text{V}$$

$$V_2 = 4 \cdot 6 = 24 \ \text{V}$$

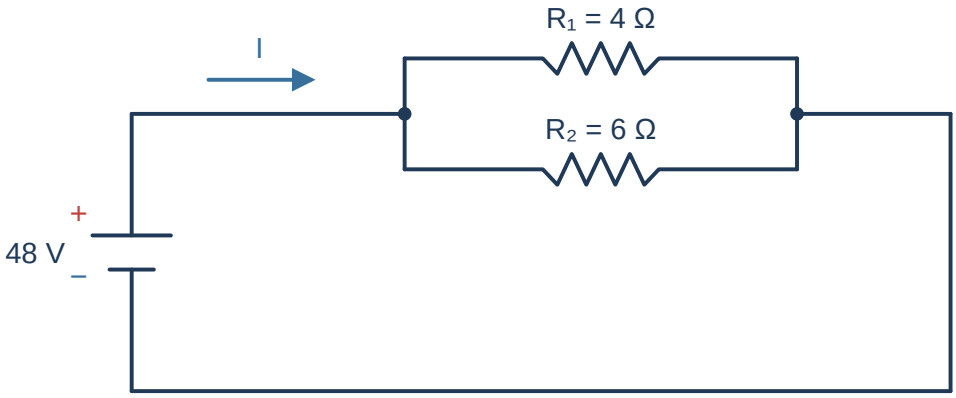
$$V = V_1 + V_2$$

$$P = V \cdot I = 56 \cdot 4 = 224 \ \text{W}$$

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 4^2 \cdot 8 = 128 \ \text{W}$$

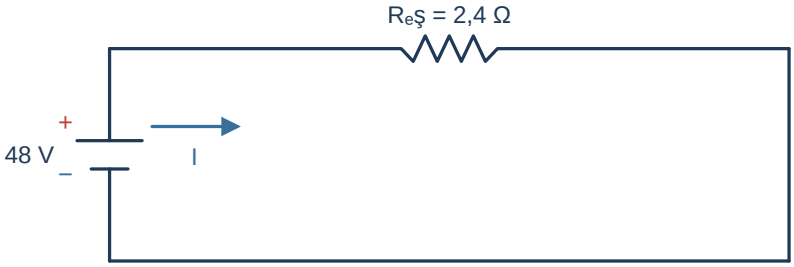
$$P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = 4^2 \cdot 6 = 96 \ \text{W}$$

6.2.2. Örnek 8: Paralel Devre



Şekil 13: 48 V kaynağa paralel bağlı 4 Ω ve 6 Ω dirençler

$$R_{\text{eş}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{24}{10} = 2,4 \ \Omega$$



Şekil 14: Devrenin 2,4 Ω eş değer dirençle gösterimi

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 48 = I \cdot 2,4 \rightarrow I = 20 \ \text{A}$$

$$I_1 = 12 \ \text{A}, \quad I_2 = 8 \ \text{A}$$

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 12 \cdot 4 = 48 \ \text{V}$$

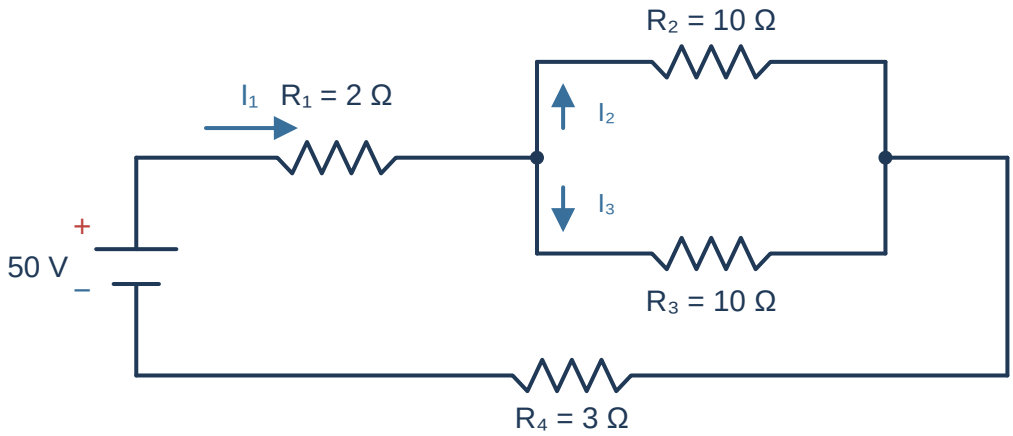
$$V_2 = I_2 \cdot R_2 = 8 \cdot 6 = 48 \ \text{V}$$

$$P = I \cdot V = 20 \cdot 48 = 960 \ \text{W}$$

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 12^2 \cdot 4 = 576 \ \text{W}$$

$$P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = 8^2 \cdot 6 = 384 \ \text{W}$$

6.2.3. Örnek 9: Karışık Devre



Şekil 15: 50 V kaynaklı karışık devre

$$R_{\text{eş}} = R_1 + R_4 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 2 + 3 + \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 10 \ \Omega$$

$$V = I \cdot R \rightarrow 50 = I \cdot 10 \rightarrow I = 5 \ \text{A}$$

$$I_1 = 5 \ \text{A}, \quad I_2 = I_3 = 2,5 \ \text{A}, \quad I_4 = 5 \ \text{A}$$

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 5 \cdot 2 = 10 \ \text{V}$$

$$V_2 = I_2 \cdot R_2 = 2,5 \cdot 10 = 25 \ \text{V}$$

$$V_3 = I_3 \cdot R_3 = 2,5 \cdot 10 = 25 \ \text{V}$$

$$V_4 = I_4 \cdot R_4 = 5 \cdot 3 = 15 \ \text{V}$$

$$P = I \cdot V = 5 \cdot 50 = 250 \ \text{W}$$

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 5^2 \cdot 2 = 50 \ \text{W}$$

$$P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = (2,5)^2 \cdot 10 = 62,5 \ \text{W}$$

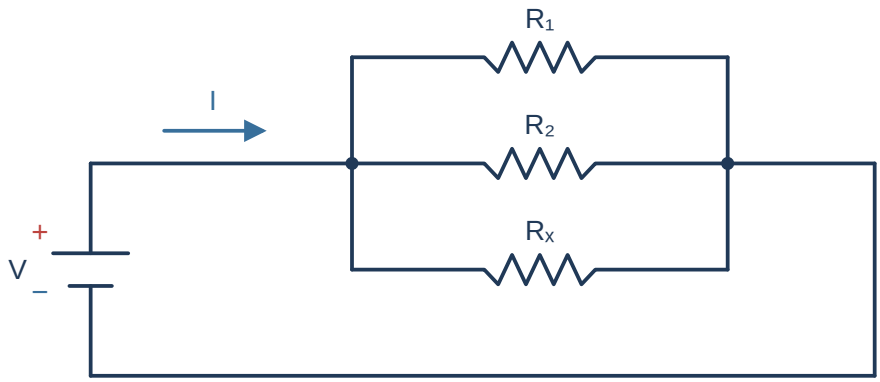
$$P_3 = I_3^2 \cdot R_3 = (2,5)^2 \cdot 10 = 62,5 \ \text{W}$$

$$P_4 = I_4^2 \cdot R_4 = 5^2 \cdot 3 = 75 \ \text{W}$$

Direnç güçlerinin toplamı 250 W'tır.

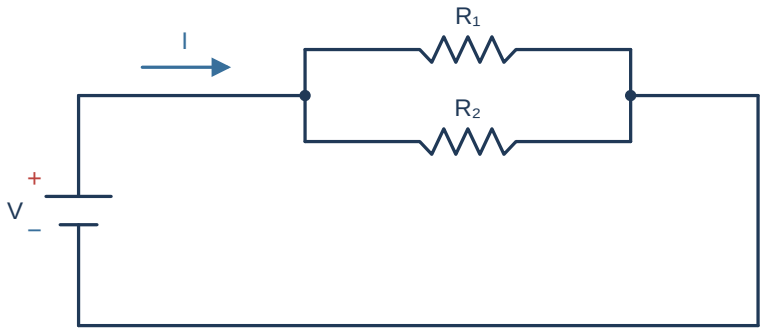
6.3. Paralel Bağlı Dirençlerden Oluşan Devreler

Dirençlerin iki ucunun da ortak bağlı olduğu devre türüdür.



Şekil 16: Paralel bağlı dirençler

$$R_{\text{eş}} = R_1 \parallel R_2 \parallel \ldots \parallel R_x$$



Şekil 17: İki paralel dirençten oluşan devre

İki paralel direncin eş değer direnci bulunurken şu formül kullanılır:

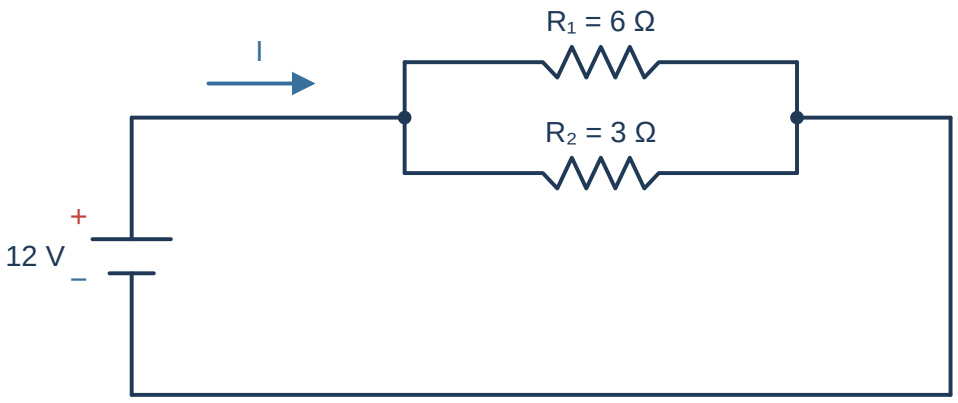
$$R_{\text{eş}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V = V_{R_1} = V_{R_2} = \ldots = V_{R_x}$$

Paralel bağlı devrelerde direnç akımları, direnç değerleriyle ters orantılıdır.

6.3.1. Örnek: İki Paralel Direnç

Soru. 12 V gerilim kaynağına $R_1 = 6\ \Omega$ ve $R_2 = 3\ \Omega$ dirençleri paralel bağlanmıştır.



Şekil 18: 12 V kaynaklı paralel devre

a) $R_{\text{eş}}$; b) I, I_{R_1} ve I_{R_2}; c) V_{R_1} ve V_{R_2}; d) P_T, P_{R_1} ve P_{R_2} değerlerini bulunuz.

a) Eş değer direnç

$$R_{\text{eş}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = \frac{18}{9} = 2\ \Omega$$

b) Toplam akım ve direnç akımları

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 12 = I \cdot 2 \rightarrow I = 6\ \text{A}$$

Birinci yol:

$$I_1 = x, \quad I_2 = 2x$$

$$3x = 6\ \text{A} \rightarrow x = 2\ \text{A}$$

$$I_1 = 2\ \text{A}, \quad I_2 = 4\ \text{A}$$

İkinci yol:

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 \rightarrow 12 = I_1 \cdot 6 \rightarrow I_1 = 2\ \text{A}$$

$$V_2 = I_2 \cdot R_2 \rightarrow 12 = I_2 \cdot 3 \rightarrow I_2 = 4\ \text{A}$$

c) Direnç gerilimleri

$$V = V_1 = V_2 \rightarrow V_1 = 12\ \text{V}, \quad V_2 = 12\ \text{V}$$

d) Güçler

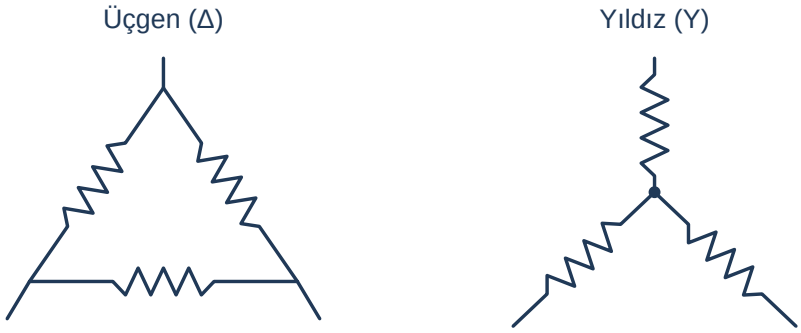
$$P_T = V \cdot I = 12 \cdot 6 = 72\ \text{W}$$

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = 12 \cdot 2 = 24\ \text{W}$$

$$P_2 = V_2 \cdot I_2 = 12 \cdot 4 = 48\ \text{W}$$

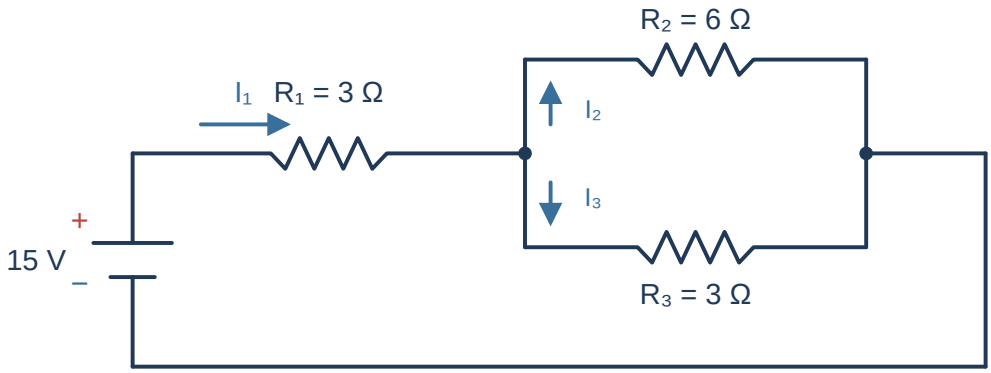
6.4. Karışık Bağlı Dirençlerden Oluşan Devreler

6.4.1. Üçgen–Yıldız (Δ–Y) Dönüşümleri



Şekil 19: Üçgen ve yıldız bağlantı şekilleri

6.4.2. Örnek: Seri ve Paralel Dirençler



Şekil 20: 15 V kaynaklı karışık devre

a) Eş değer direnç

$$R_{\text{eş}} = R_1 + (R_2 \parallel R_3)$$

$$R_{\text{eş}} = 3 + \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = 5 \ \Omega$$

b) I, I_1, I_2 ve I_3 akımları

i) Toplam akım:

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 15 \ \text{V} = I \cdot 5 \ \Omega \rightarrow I = 3 \ \text{A}$$

$$I_1 = 3 \ \text{A}$$

ii) Paralel kollardaki akımlar:

$$I_2 = x, \quad I_3 = 2x$$

$$3x = 3 \ \text{A} \rightarrow x = 1 \ \text{A}$$

$$I_2 = 1 \ \text{A}, \quad I_3 = 2 \ \text{A}$$

c) V_1, V_2 ve V_3 gerilimleri

$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 3 \cdot 3 = 9 \ \text{V}$

$V_2 = I_2 \cdot R_2 = 1 \cdot 6 = 6 \ \text{V}$

$V_3 = I_3 \cdot R_3 = 2 \cdot 3 = 6 \ \text{V}$

R_2 ve R_3 paralel bağlıdır.

d) P_T, P_1, P_2 ve P_3 güçleri

$$P_T = V \cdot I = 15 \cdot 3 = 45 \ \text{W}$$

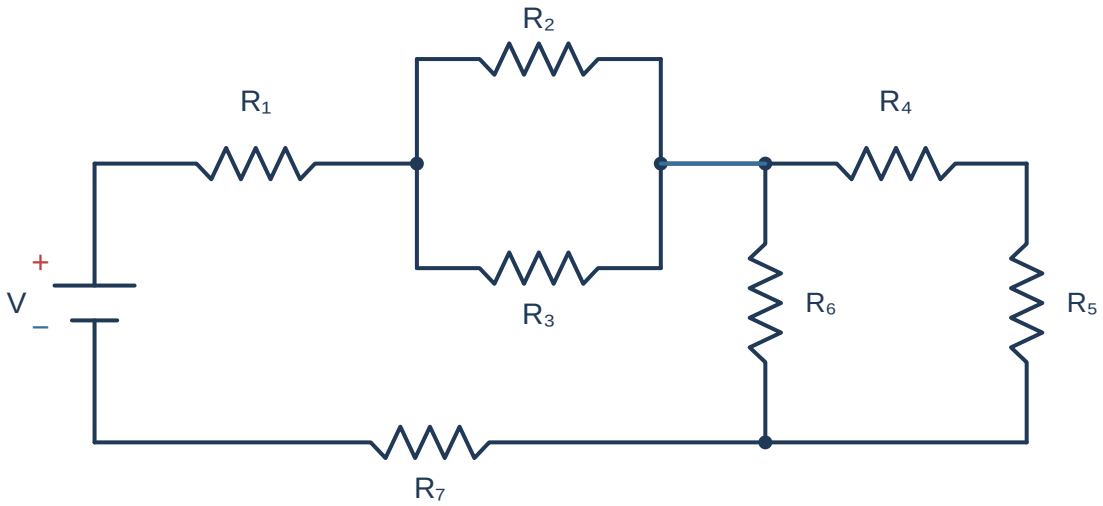
$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 9 \cdot 3 = 27 \ \text{W}$$

$$P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = 1^2 \cdot 6 = 6 \ \text{W}$$

$$P_3 = I_3^2 \cdot R_3 = 2^2 \cdot 3 = 12 \ \text{W}$$

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 \rightarrow 45 = 27 + 6 + 12$$

7. Kirchhoff Kanunları



Şekil 21: Düğüm noktaları ve kolların gösterildiği devre

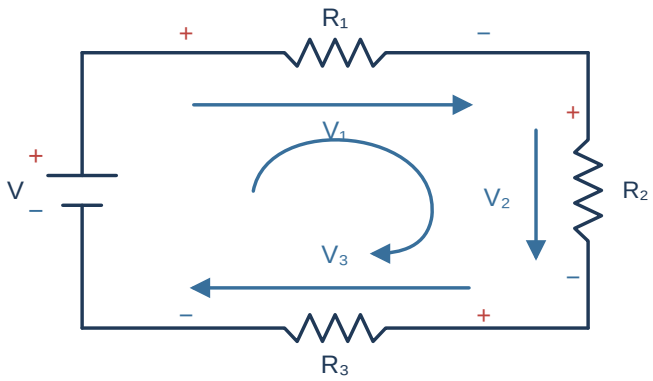
Düğüm noktası: İki ya da daha fazla devre elemanının bağlı olduğu noktaya düğüm noktası denir.

Kol: Her bir devre elemanının üzerinde yer aldığı devre parçasıdır.

Çevre: Bir düğüm noktasından başlayıp devre elemanlarının üzerinden geçerek tekrar aynı düğüm noktasına gelen kapalı yol bir çevre oluşturur.

7.1. Kirchhoff'un Gerilim Yasası

Kapalı bir devrede tüm gerilimlerin cebirsel toplamı sıfırdır.

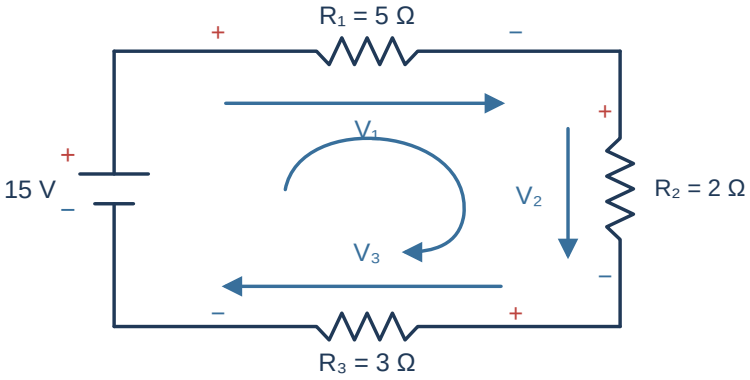


Şekil 22: Gerilim yönleri, kutuplar ve çevre yönü

$$+V_1 + V_2 + V_3 - V = 0$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Örnek. 15 V gerilim kaynağına bağlı $R_1 = 5\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$ ve $R_3 = 3\ \Omega$ dirençlerinden oluşan devre:



Şekil 23: Gerilim yasasının uygulandığı 15 V'luk devre

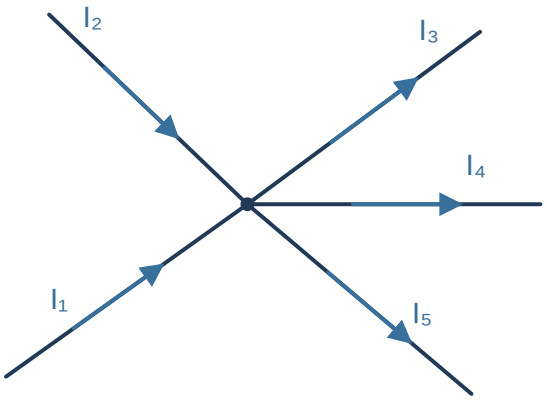
$$V_1 + V_2 + V_3 - V = 0$$

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 15\ \text{V} = I \cdot 10\ \Omega \rightarrow I = 1,5\ \text{A}$$

$$7,5\ \text{V} + 3\ \text{V} + 4,5\ \text{V} = 15\ \text{V}$$

7.2. Kirchhoff'un Akım Yasası

Bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı, düğümden çıkan akımların toplamına eşittir. Gelen akımlar negatif, çıkan akımlar pozitif işaretle gösterilir.



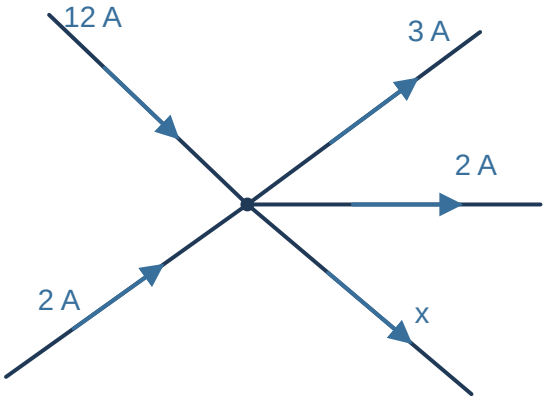
Şekil 24: Düğüme gelen ve düğümden çıkan akımlar

$$-I_1 - I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 0$$

$$I_3 + I_4 + I_5 = I_1 + I_2$$

Çıkan akımların toplamı = giren akımların toplamı.

Örnek. Aşağıdaki düğümde x akımını bulalım.



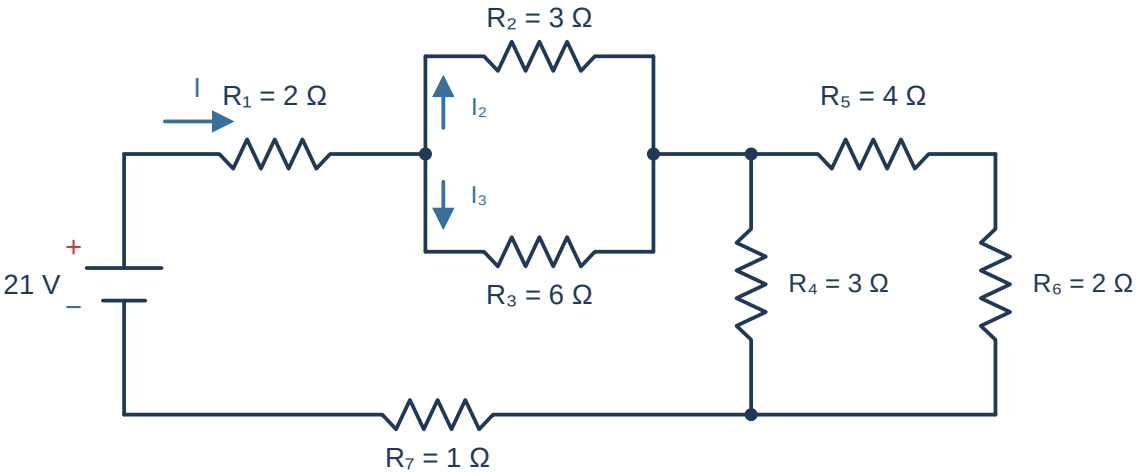
Şekil 25: Bilinmeyen x akımının bulunması

$$-12\ \text{A} - 2\ \text{A} + 3\ \text{A} + 2\ \text{A} + x = 0$$

$$x = 9\ \text{A}$$

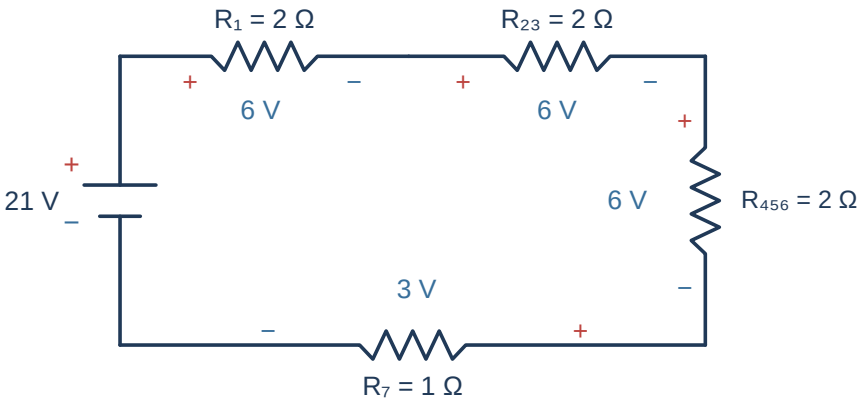
7.3. Örnek Devre Çözümü

Soru. Aşağıdaki devrede eş değer direnç $R_{\text{eş}}$ ile I, I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz.



Şekil 26: 21 V kaynaklı devre ve aranan akımlar

$$R_{\text{eş}} = R_1 + (R_2 \parallel R_3) + (R_4 \parallel (R_5 + R_6)) + R_7$$



Şekil 27: Paralel kolların indirgenmesiyle elde edilen devre

Gerilim yasası:

$$-21 + 2I + 2I + 2I + I = 0 \rightarrow I = 3 \ \text{A}$$

Eş değer direnç ve toplam akım:

$$R_{\text{eş}} = 2 + 2 + 2 + 1 = 7 \ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_{\text{eş}}} = \frac{21 \ \text{V}}{7 \ \Omega} = 3 \ \text{A}$$

Akım yasası:

$$-I + I_2 + I_3 = 0$$

$$I_2 + I_3 = 3 \ \text{A}$$

$$I_2 = 2 \ \text{A}, \quad I_3 = 1 \ \text{A}$$